# 112年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

( A ) 1. 下列對於摩擦的基本原理及潤滑功用敘述，何者錯誤？
A. 使兩個摩擦面間完全緊密接合
B. 減少克服摩擦所需之動力，也可減少摩擦面與軸承面之磨損
C. 增加輸出之動力及延長引擎之使用壽命
D. 可供冷卻作用，潤滑油可從軸承、氣缸及活塞處將熱帶走

( D ) 2. 防止氣缸套腐蝕磨損，下列何者錯誤？
A. 避免低溫下頻繁啟動機器
B. 禁止船舶主柴油機長期低溫下運轉
C. 正確選用和燃油匹配之高鹼性氣缸油
D. 盡量降低掃氣壓力

( B ) 3. 某柴油機之氣缸衝程容積為3800立方公分，餘隙容積200立方公分，求其壓縮比？
A. 62
B. 20
C. 10
D. 14

( C ) 4. 停俥時，若主機不需保持備俥狀態，示功閥應置於何位置？
A. 0
B. 自動
C. 開啟
D. 關閉

( D ) 5. 下列何者為活塞冷卻水改為冷卻油的原因？
A. 減少缸套水耗量
B. 避免高溫膨脹水櫃水位升高
C. 節省缸套冷卻水添加劑
D. 避免燃油或滑油漏入冷卻水系統

( C ) 6. 如果滑油之淨油溫度設定過高時，容易對滑油本身造成下列何種不良結果？
A. 酸化
B. 鹼化
C. 氧化
D. 淡化

( B ) 7. 一般而言，二行程重柴油主機正常運轉時氣缸壁的溫度約為多少℃？
A. 110
B. 210
C. 300
D. 400

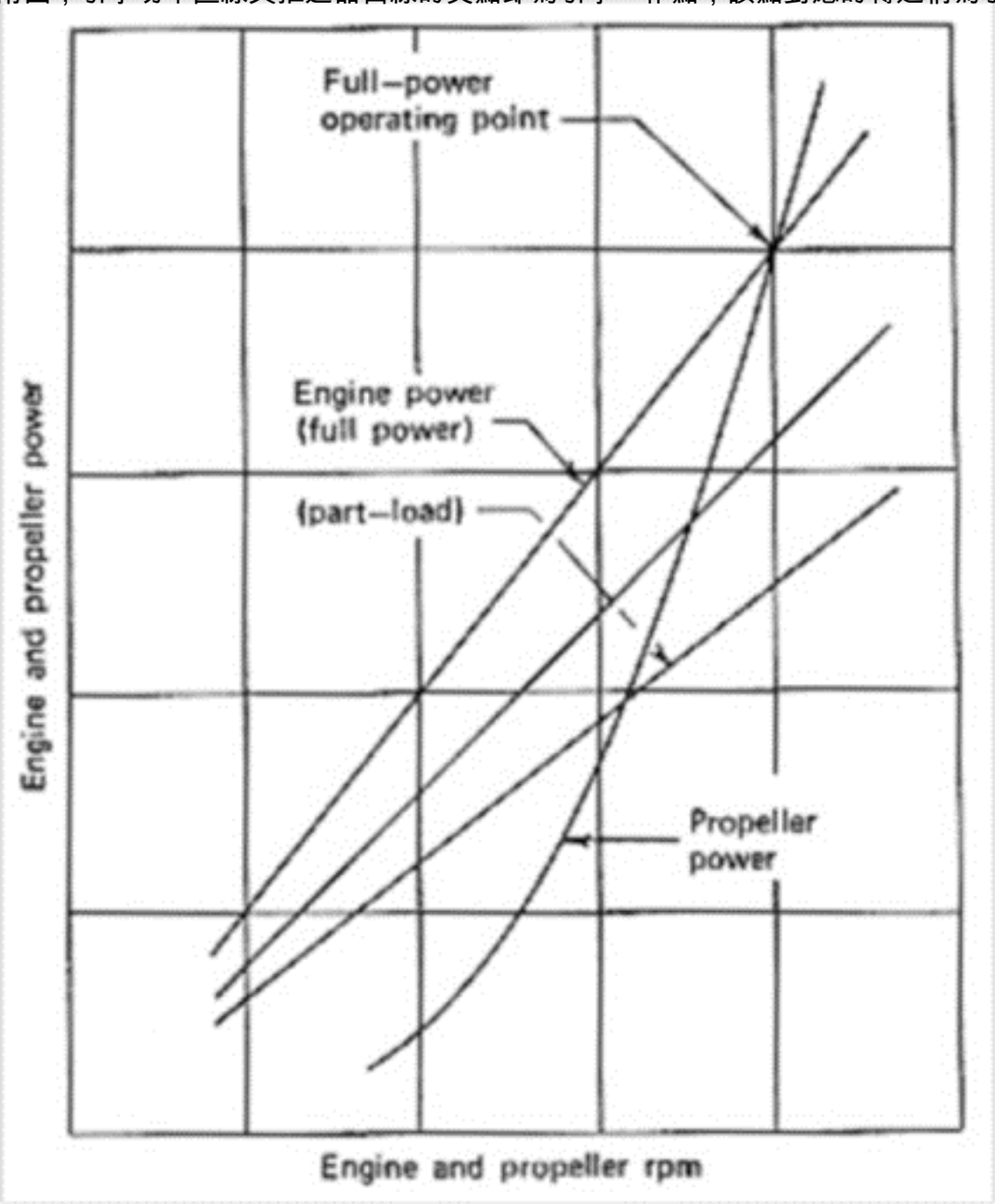
( A ) 8. 冷卻水系統需採用蒸餾水添加腐蝕防止劑，使水中之氯化物或硫化物含量不超過多少ppm？
A. 50
B. 60
C. 70
D. 80

( D ) 9. 將主機燃油高壓噴射泵開始噴油的角度提前，則會產生下列何種效應？
A. 降低壓縮壓力(Compression Pressure)
B. 降低最大爆發壓力(Maximum Combustion Pressure)
C. 提高壓縮壓力(Compression Pressure)

D. 提高最大燃燒壓力(Maximum Combustion Pressure)

( C ) 10. 下列何者是柴油機增壓後的性能改變？
A. 磨擦馬力提高
B. 燃油消耗率提高
C. 機械效率提高
D. 損失馬力提高

( B ) 11. 參閱附圖，引擎功率直線與推進器曲線的交點即為引擎工作點，該點對應的轉速稱為引擎




的甚麼轉速？
A. 極限轉速
B. 平衡轉速
C. 負載轉速
D. 最高轉速

( B ) 12. 柴油機的性能即為柴油機的運轉表現，下列何者不是判斷引擎性能時之參考資料？
A. 船舶吃水
B. 噴油角度

C. 排氣溫度
D. 引擎轉速

( D ) 13. 試問指示線圖是利用示功器測繪氣缸內燃氣的何種狀態圖？
A. 溫度 - 熵圖
B. 壓力 - 溫度圖
C. 容積 - 熵圖
D. 壓力 - 容積圖

( B ) 14. 檢查各缸冷卻水、活塞冷卻液出口溫度及增壓器的冷卻水溫度，溫度都應符合規定值，最大溫差不得超過多少℃？
A. 1~3
B. 4~5
C. 6~8
D. 10~12

( D ) 15. 下列對於掃氣箱著火之敘述，何者錯誤？
A. 通常在某缸之掃氣口下先發生著火，並很快蔓延至整個掃氣箱
B. 將導致增壓器嚴重故障事故
C. 掃氣箱內積聚的殘油，油氣濃度較稀時，通常不會發生爆炸
D. 主要發生原因是排氣閥之間密封不良，造成燃氣旁吹所致

( C ) 16. 設一引擎氣缸直徑D為200mm，衝程L為800mm，壓縮比r為17，求餘隙容積Vc為多少立方公分？
A. 1325
B. 1416
C. 1570
D. 1643

( B ) 17. 下列有關動壓給氣的敘述，何者正確？
A. 排氣總管在增壓機之前，溫度相同
B. 利用排氣之動能和位能
C. 運轉時噪音小
D. 需裝設輔助鼓風機

( B ) 18. 燃油適當加熱的主要目的為何？
A. 使燃燒提早以免爆震
B. 使黏度降低以獲得良好的霧化
C. 使氣缸油不易脫落以降低缸套的磨耗
D. 使噴射壓力提高以增加效率

( A ) 19. 船用大型柴油機起動時，係將壓縮空氣按各缸的發火順序在下列何種時機引入氣缸？
A. 在膨脹行程時，約在上死點後
B. 在膨脹行程時，約在上死點前
C. 在壓縮行程時，約在下死點後
D. 在壓縮行程時，約在下死點前

( B ) 20. 下列有關排氣溫度太高易造成的缺點之敘述，何者錯誤？
A. 使得引擎之效率下降
B. 造成氣缸之熱負荷下降
C. 容易導致與燃氣接觸的機件損壞
D. 提供引擎油門限制的重要條件

( D ) 21. 活塞環斷裂的基本原因，下列何者錯誤？
A. 材質不良
B. 氣缸套磨耗太大
C. 環槽傾斜
D. 燃油噴油量不足

( C ) 22. 有關平均指示壓力之敘述，下列何者錯誤？
A. 影響平均指示壓力大小之主要因素是循環供油量，其次是燃燒質量
B. 循環供油量大，其平均指示壓力提高；增壓度提高，平均指示壓力亦提高
C. 當過量空氣係數過高時，會因油氣濃度增加而使平均指示壓力升高
D. 燃氣混合完善程度提高，平均指示壓力便可相應提高

( C ) 23. 若燃油中含有過量的鈉與釩則會對燃燒室造成何種腐蝕？
A. 低溫腐蝕
B. 電解腐蝕
C. 高溫腐蝕
D. 應力腐蝕

( A ) 24. 由示功圖所換算求得的功率，稱為何種功率？
A. 指示功率
B. 制動功率
C. 摩擦功率
D. 軸功率

( C ) 25. 在噴射終了且噴油嘴針閥落座後，由於高壓油管中壓力波動強烈，當到達噴油嘴處的壓力波之波幅大於針閥開啟壓力時，針閥又再次升起，此現象稱之為何？
A. 二次燃燒
B. 脈動現象
C. 二次噴油
D. 延遲噴油

( B ) 26. 主機曲柄軸轉向不變，透過曲柄軸與螺旋槳間之換向裝置（齒輪箱）來操控螺槳之正轉、反轉，使船舶前進、後退，這種換向裝置稱之為何？
A. 直接換向
B. 間接換向
C. 機械換向
D. 液壓換向

( D ) 27. 主機燃油噴射泵或燃油噴射閥的磨耗，導致燃油霧化不良而引起的後果，與下列何者無關？
A. 點火延遲加長
B. 最高壓力下降
C. 排氣溫度上升
D. 引擎出力增加

( B ) 28. Bosch Type改良型高壓噴油泵，下列何者是被利用變更噴油開始角度？
A. 凸輪
B. VIT氣壓缸
C. 傳動齒輪
D. 曲拐軸

( B ) 29. 延遲柴油機高壓燃油泵開始噴油之角度，則下列敘述，何者係不正確？
A. 增加引擎的燃油消耗率

B. 減少硫氧化物的產生量
C. 減少最高爆發壓力
D. 減少氮氧化物的產生量

( D ) 30. 現代化商船除了低溫的中央冷卻淡水之外，還有高溫的冷卻水，正常運轉時低溫水用來冷卻下列何者？
A. 氣缸套
B. 氣缸蓋
C. 活塞
D. 滑油

( C ) 31. 四衝程柴油機的增壓比較低，為獲得良好的低速扭矩特性和加速性，絕大多數採用何種增壓系統？
A. 定壓系統
B. 靜壓系統
C. 動壓增壓
D. 恆壓系統

( C ) 32. 下列何者不是柴油機無法啟動的原因？
A. 轉俥機未脫開
B. 空氣瓶出口閥未開
C. 渦輪增壓機故障
D. 起動空氣壓力不足

( A ) 33. 下列何者不是柴油主機操控系統的主要功能？
A. 利用缸套冷卻水製造淡水
B. 柴油機的起動、停俥及換向
C. 調節柴油機的轉速和負荷
D. 柴油機的運轉安全及監測

( B ) 34. 試問重油是觸媒分解塔底之殘留油與柴油混合調質至所需的何種性質？
A. 密度
B. 黏度
C. 重量
D. 閃火點

( B ) 35. 試問下列那一種排氣渦輪增壓機較適合大功率柴油機使用？
A. 軸流式渦輪機配合往復式鼓風機
B. 軸流式渦輪機配合離心式鼓風機
C. 徑流式渦輪機配合往復式鼓風機
D. 徑流式渦輪機配合離心式鼓風機

( C ) 36. 引擎熱效率最高時的出力稱之為何？
A. 最大出力
B. 額定出力
C. 經濟出力
D. 綠能出力

( D ) 37. 單流掃氣柴油機封缸運轉之處理措施，若故障情形為燃油系統故障、活塞漏氣、排氣閥漏氣軸承需減負荷，請問下列何者正確？
A. 停止進行壓縮行程
B. 停止進行燃燒行程
C. 抽出活塞

D. 停止噴油燃燒並注意其他缸排氣溫度

( C ) 38. 何謂四衝程柴油機的氣閥重疊角？
A. 下死點前後，進、排氣閥同時開啟的曲軸轉角
B. 下死點前後，進、排氣閥同時開啟的凸輪軸轉角
C. 上死點前後，進、排氣閥同時開啟的曲軸轉角
D. 上死點前後，進、排氣閥同時開啟的凸輪軸轉角

( C ) 39. 下列何者不是柴油機運轉時所需之系統？
A. 氣閥機構及換氣系統
B. 冷卻系統
C. 淡化系統
D. 滑油系統

( B ) 40. 在柴油機運轉中，固定噴油泵齒桿在指定刻度，改變柴油機的外接負載，得到柴油機各運轉參數與引擎轉速間的關聯等特性，稱之為？
A. 負荷特性
B. 速度特性
C. 調速特性
D. 運轉特性